Iniziato	Friday, 9 April 2021, 14:29
Stato	Completato
Terminato	Friday, 9 April 2021, 15:03
Tempo impiegato	34 min. 36 secondi
Valutazione	**48,10** su un massimo di 59,00 (**82**%)

Domanda **1**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 4,00 su 4,00

Quale di queste affermazioni sulla crisi del software sono vere?

Scegli una o più alternative:

- [x] a. I risultati dell'indagine "CHAOS" sino all'anno 2000 non vedono nessun progetto sopra i 10 milioni di US$ etichettato come "successo". ✔
- [ ] b. La ricerca dello Standish Group definisce 4 livelli di successo o fallimento di un progetto software: **Successo**, **Criticità**, **Fallimento**, **Non disponibile**
- [ ] c. La percentuale di successo dei progetti agili aumenta con la dimensione del progetto.
- [x] d. La percentuale media di sforamento dei tempi dei progetti sw. 1994-2004 supera sempre il 60%. ✔ Sì, varia dal 164% (1994) al 63% (2000) per poi risalire all'84% (2004)
- [x] e. I progetti svolti con metodologie agili hanno in media una percentuale di successo maggiore che quelli svolti con metodologia "waterfall". ✔

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: La percentuale media di sforamento dei tempi dei progetti sw. 1994-2004 supera sempre il 60%., I progetti svolti con metodologie agili hanno in media una percentuale di successo maggiore che quelli svolti con metodologia "waterfall"., I risultati dell'indagine "CHAOS" sino all'anno 2000 non vedono nessun progetto sopra i 10 milioni di US$ etichettato come "successo".

Domanda **2**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Quali di queste licenze del software sono in tutto o in parte *virali*?

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. BSD
- [ ] b. Apache License 2.0
- [ ] c. Shareware
- [x] d. GNU GPL ✔
- [x] e. GNU LGPL ✔

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: GNU GPL, GNU LGPL

Domanda **3**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,50 su 3,00

Mettere in corrispondenza le attività del ciclo di vita del software (*Workflows*) con le fasi del RUP in cui queste sono prevalenti:

Analysis and Design	Inception	✗
Requirements	Inception	✓
Implementation	Construction	✓
Deployment	Transition	✓
Test	Construction	✓
Project Management	Tutte le 4 fasi	✓

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 5.
La risposta corretta è: Analysis and Design → Elaboration, Requirements → Inception, Implementation → Construction, Deployment → Transition, Test → Construction, Project Management → Tutte le 4 fasi

Domanda **4**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Dovendo sviluppare del software di gestione di un pacemaker (dispositivo che regola il battito cardiaco ed è inserito chirurgicamente nel petto dei cardiopatici), quale processo di sviluppo software è preferibile?

Scegli un'alternativa:

- a. Un processo agile, per gestire i possibili cambiamenti nei requisiti.
- b. Un metodo formale, poiché il sw. è *life critical*, ed è di dimensioni ridotte. ✓
- c. Il "Rapid Application Development", per arrivare primi sul mercato.
- d. Il Rational Unified Process (RUP), perché è un metodo standard e conosciuto.

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Un metodo formale, poiché il sw. è *life critical*, ed è di dimensioni ridotte.

Domanda **5**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Nel modello a spirale di Bohem, quando viene presa la decisione se proseguire nel progetto o fermarsi?

Scegli un'alternativa:

- a. Dopo la fase di pianificazione
- b. Dopo la fase di sviluppo
- c. Dopo l'analisi del rischio ✓
- d. Dopo la valutazione fatta dal cliente

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Dopo l'analisi del rischio

Domanda **6**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Quale di queste pratiche è considerata agile?

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. Ogni manufatto (requisito, diagramma di progetto, modulo sw, test...) ha un preciso responsabile
- [x] b. Planning Game o simile gestione del progetto ✔
- [x] c. Attivo coinvolgimento del cliente o di un suo "proxy" per tutto il progetto. ✔
- [ ] d. Le varie fasi del processo producono documenti che sono gli input della fase successiva
- [x] e. Sviluppo iterativo e incrementale ✔

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Sviluppo iterativo e incrementale, Planning Game o simile gestione del progetto, Attivo coinvolgimento del cliente o di un suo "proxy" per tutto il progetto.

Domanda **7**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,40 su 4,00

Mettere in corrispondenza la tipologia di sistema sw da sviluppare con la rispettiva coppia di qualità più critiche che il sistema dovrebbe avere:

Gioco degli scacchi su smartphone	Efficienza e usabilità	✔
Smart contracts per gestire un'applicazione di finanza decentralizzata (DEFI)	Correttezza e verificabilità	✖
App per accedere al proprio *Internet banking*	Sicurezza e protezione	✖
Software di controllo di una centrale nucleare	Correttezza e affidabilità	✔
Software di gestione di un provider di cloud computing	Efficienza e scalabilità	✔

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 3.

La risposta corretta è:
Gioco degli scacchi su smartphone → Efficienza e usabilità, Smart contracts per gestire un'applicazione di finanza decentralizzata (DEFI) → Sicurezza e protezione, App per accedere al proprio *Internet banking* → Usabilità e protezione, Software di controllo di una centrale nucleare → Correttezza e affidabilità, Software di gestione di un provider di cloud computing → Efficienza e scalabilità

Domanda **8**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,75 su 3,00

Quale di queste affermazioni sulla progettazione architetturale di sistemi sw è corretta? (Anche più di una)

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. Lo strumento fondamentale della progettazione del sistema è l'ereditarietà
- [ ] b. l'architettura a strati (layered) include l'architettura 2-tier e 3-tier
- [ ] c. La progettazione dei componenti stabilisce i dettagli dei componenti in cui è scomposto il sistema sw, e segue la progettazione dell'architettura
- [x] d. Uno stile architetturale è definito dai tipi dei componenti e dalle loro relazioni (aggregazione, composizione, ereditarietà, dipendenza) ✖
  No, oltre ai tipi dei componenti ci sono i tipi di collegamenti tra i componenti (connettori) e il tipo di controllo.
- [x] e. La progettazione è la fase in cui viene decisa e specificata l'architettura del sistema ✔

Risposta parzialmente esatta.

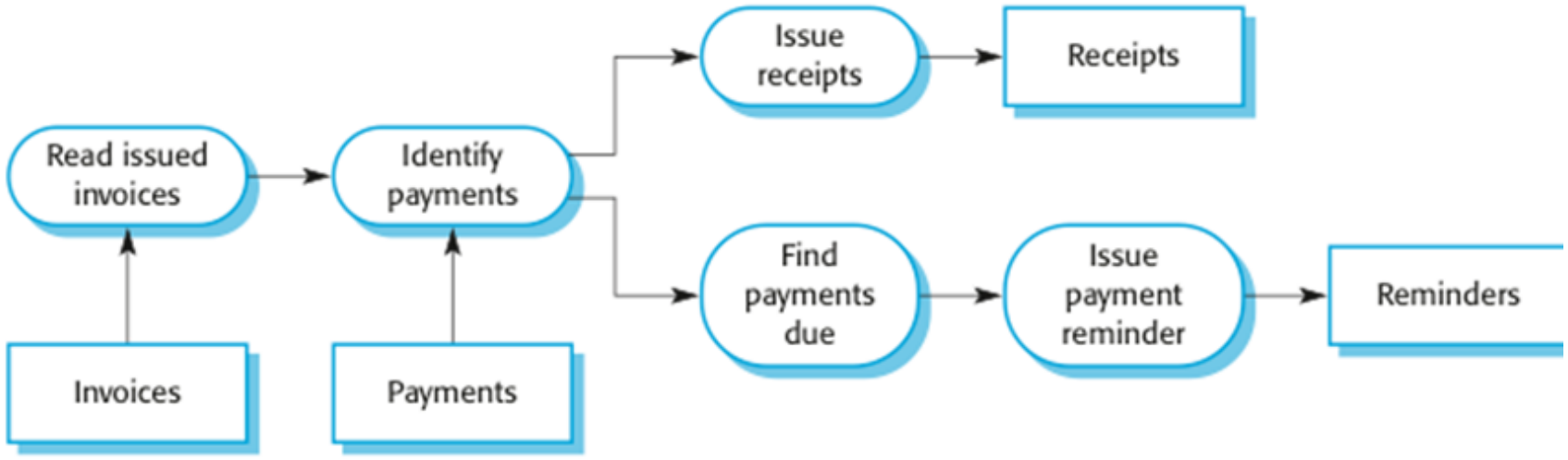
Hai selezionato correttamente 1.
Le risposte corrette sono: La progettazione è la fase in cui viene decisa e specificata l'architettura del sistema, La progettazione dei componenti stabilisce i dettagli dei componenti in cui è scomposto il sistema sw, e segue la progettazione dell'architettura

Domanda **9**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Data l'architettura in figura, a quale modello architetturale si riferisce?



Scegli un'alternativa:

- a. Central repository
- b. Broadcast
- c. Pipes and Filters ✔
- d. Controllo centralizzato

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Pipes and Filters

Domanda **10**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Quale di queste frasi sulle architetture software sono vere? (anche più d'una)

Scegli una o più alternative:

- [x] a. L'architettura basata su Internet: 2 e 3-tier è una forma di client-server ✔
- [ ] b. Nel Cloud computing SaaS presuppone PaaS e PaaS presuppone IaaS
- [ ] c. L'architettura a microservizi richiede che tutti i servizi siano sviluppati nello stesso linguaggio, o almeno per la stessa macchina virtuale
- [x] d. Il calcolatorepiù potente del mondo a fine 2019 era un Fujitsu ✔
- [x] e. L'architettura a ESB permette di gestire una SOA ✔

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: L'architettura basata su Internet: 2 e 3-tier è una forma di client-server, L'architettura a ESB permette di gestire una SOA, Il calcolatorepiù potente del mondo a fine 2019 era un Fujitsu

Domanda **11**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 3,00

Mettere in corrispondenza il sistema descritto con il modello o la tecnologia architetturale più adatta a realizzarne il software

Applicazioni decentralizzate, come ad es. una blockchain	Architettura P2P	✔
Sistema di gestione regionale per le prenotazioni di visite e analisi sanitarie	Central repository	✔
Sistema di comando e controllo per operazioni militari nella boscaglia	ESB	✖
Sistema di e-commerce	Cloud Computing	✔
Dispositivo sensore IoT	Architettura Embedded	✔
Simulatore del traffico ferroviario della Sardegna	Modello Broadcast	✖

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 4.
La risposta corretta è: Applicazioni decentralizzate, come ad es. una blockchain → Architettura P2P, Sistema di gestione regionale per le prenotazioni di visite e analisi sanitarie → Central repository, Sistema di comando e controllo per operazioni militari nella boscaglia → Modello Broadcast, Sistema di e-commerce → Cloud Computing, Dispositivo sensore IoT → Architettura Embedded, Simulatore del traffico ferroviario della Sardegna → Modello a coda degli eventi

Domanda **12**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Mettere in corrispondenza le parole (inglesi) che denotano l'importanza dei requisiti con il loro significato, secondo lo standard IETF RFC 2119:

Shall not	La proibizione è essenziale	✔
May	Il requisito è opzionale	✔
Should	Il requisito è importante	✔
Must	Il requisito è essenziale	✔
Shall	Il requisito è essenziale	✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è: Shall not → La proibizione è essenziale, May → Il requisito è opzionale, Should → Il requisito è importante, Must → Il requisito è essenziale, Shall → Il requisito è essenziale

Domanda **13**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

La relazione tra attore principale e Caso d'Uso:

Scegli un'alternativa:

- a. E' marcata con lo stereotipo <<principal>>
- b. E' una relazione di Comunicazione ✔
- c. E' di tipo "include", perché l'attore è incluso nel CdU
- d. E' marcata con lo stereotipo <<extend>>

Risposta corretta.

La risposta corretta è: E' una relazione di Comunicazione

Domanda **14**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 0,53 su 4,00

Sia la burndown chart di un'iterazione (Sprint) di 10 giorni mostrata sotto:

In ordinate le *ore* ancora da lavorare (in blu quelle teoriche, in verde quelle effettive).

Quali delle seguenti affermazioni sono corrette (anche più di una)?

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. L'iterazione non ha raggiunto pienamente l'obiettivo di implementare tutte le User Stories previste
- [x] b. Nell'iterazione, è stata rivista in eccesso la stima dei task da implementare ✔ Sì, nel giorno 5
- [x] c. L'iterazione è partita bene, poi ha rallentato e infine si è ripresa bene ✖ No, casomai è vero il contrario
- [ ] d. A causa di questa iterazione, il progetto è in grave ritardo
- [ ] e. Il team è composto da almeno 3 persone

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 1.
Le risposte corrette sono: Nell'iterazione, è stata rivista in eccesso la stima dei task da implementare, L'iterazione non ha raggiunto pienamente l'obiettivo di implementare tutte le User Stories previste, Il team è composto da almeno 3 persone

Domanda **15**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Quali dei diagrammi UML citati non si usano nelle fasi di raccolta e analisi dei requisiti?

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. Diagramma dei Casi d'Uso
- [x] b. Diagramma di "Deployment" ✔
- [ ] c. Diagramma di Stato
- [ ] d. Diagramma delle classi
- [x] e. Diagramma dei componenti ✔

Risposta corretta.

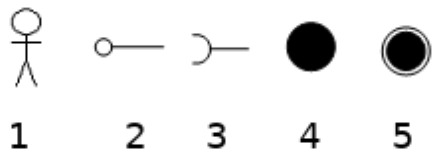
Le risposte corrette sono: Diagramma dei componenti, Diagramma di "Deployment"

Domanda **16**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Mettere in corrispondenza i numeri delle icone qui sotto con il loro nome UML.



1	Actor	✔
5	Final State	✔
2	Interface	✔
4	Initial State	✔
3	Socket	✔

Risposta corretta.

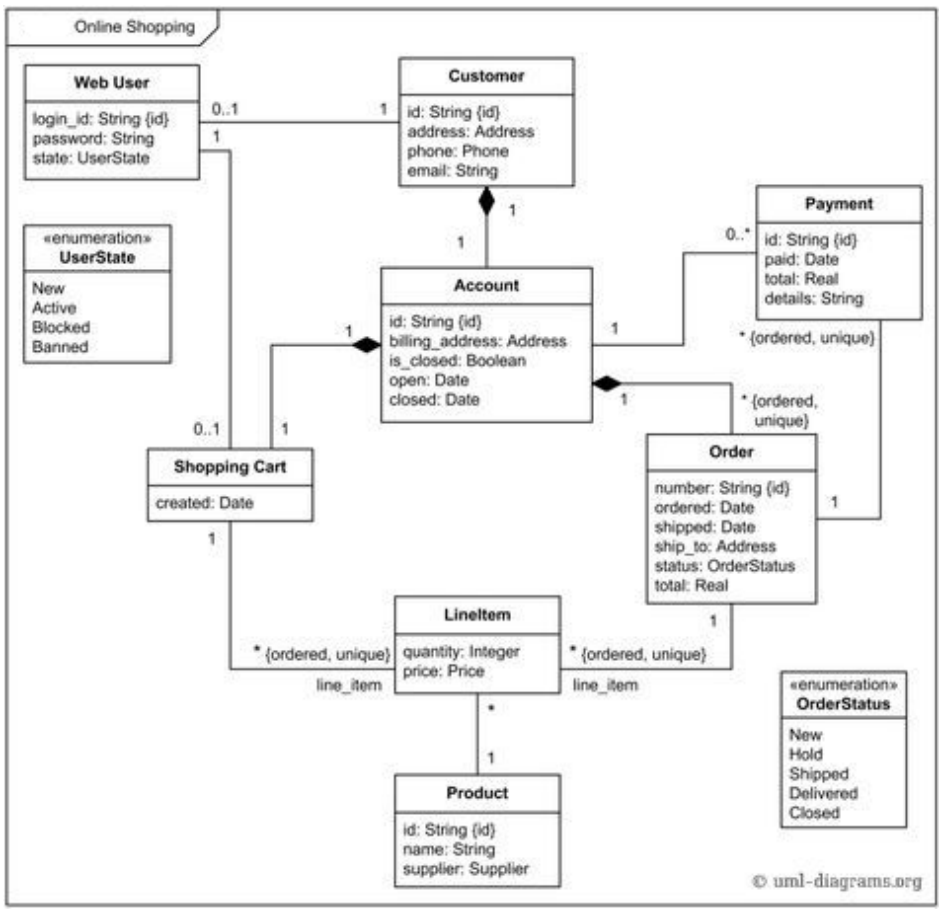
La risposta corretta è: 1 → Actor, 5 → Final State, 2 → Interface, 4 → Initial State, 3 → Socket

Domanda **17**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 3,00 su 3,00

Dato il diagramma delle classi mostrato sotto, quali affermazioni sono corrette (anche più di una)?



Scegli una o più alternative:

- [ ] a. Nel diagramma ci sono associazioni ma non composizioni
- [ ] b. Nelle classi è mostrata la visibilità di attributi e operazioni
- [x] c. Nel diagramma non ci sono classi astratte ✔
- [x] d. Nel diagramma ci sono composizioni ma non aggregazioni ✔
- [x] e. Tutte le associazioni mostrano la cardinalità a entrambe le proprie estremità ✔

Risposta corretta.

Le risposte corrette sono: Nel diagramma non ci sono classi astratte, Nel diagramma ci sono composizioni ma non aggregazioni, Tutte le associazioni mostrano la cardinalità a entrambe le proprie estremità

Domanda **18**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,25 su 3,00

Mettere in corrispondenza le relazioni tra classi mostrate con le loro proprietà:

Aggregazione	Eliminando il contenitore, le parti non sono automaticamente eliminate	✔
Associazione	In generale, non ha direzionalità	✔
Composizione	Scegli...	
Dipendenza	E' tra una classe cliente e una classe fornitore	✔

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 3.
La risposta corretta è: Aggregazione → Eliminando il contenitore, le parti non sono automaticamente eliminate, Associazione → In generale, non ha direzionalità, Composizione → Eliminando il contenitore, si eliminano anche le parti, Dipendenza → E' tra una classe cliente e una classe fornitore

Domanda **19**

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 2,00 su 2,00

Una classe che ridefinisce tutte le operazioni astratte ereditate, e aggiunge a sua volta un'operazione astratta:

Scegli un'alternativa:

- a. E' una classe concreta (può avere istanze)
- b. E' un caso di ereditarietà multipla
- c. Non può avere sottoclassi astratte
- d. E' una classe astratta ✔

Risposta corretta.

La risposta corretta è: E' una classe astratta

Domanda **20**

Parzialmente corretta

Punteggio ottenuto 2,67 su 4,00

Quale di queste affermazioni sulle interfacce UML (come quelle denotate dallo stereotipo <<interface>>) sono vere? (anche più d una)

Scegli una o più alternative:

- [ ] a. Esiste un'icona che rappresenta l'uso dell'interfaccia da parte di una classe
- [ ] b. La relazione "implementa" è rappresentata da una freccia tratteggiata con punta aperta
- [ ] c. Un'interfaccia deve fornire l'implementazione delle sue operazioni
- [x] d. Un'interfaccia deve avere necessariamente una o più operazioni ✔ Ovviamente, sì
- [x] e. Esistono due modi per rappresentare un'interfaccia ✔ Sì, con lo stereotipo e con l'icona

Risposta parzialmente esatta.

Hai selezionato correttamente 2.
Le risposte corrette sono: Esistono due modi per rappresentare un'interfaccia, Un'interfaccia deve avere necessariamente una o più operazioni, Esiste un'icona che rappresenta l'uso dell'interfaccia da parte di una classe